

Guía Maestra de Probabilidad

Distribuciones Discretas y Continuas

Universidad Nacional de Luján | Material de Cátedra

Esta guía técnica ha sido desarrollada con rigor académico para la formación de ingenieros y licenciados en sistemas. Proporciona un marco analítico sólido para la identificación, modelización y resolución de fenómenos aleatorios mediante el uso de distribuciones de probabilidad.

1. Fundamentos de Variables Aleatorias (V.A.)

Se define formalmente una **Variable Aleatoria** como una función unívoca $n(a)$ que asigna un valor real x a cada suceso elemental a perteneciente a un espacio probabilístico (Ω, F, P) .

Condición de Existencia

Para que $n(a)$ sea considerada estrictamente una variable aleatoria, debe cumplirse que el codominio de cada intervalo $(-\infty, x)$, para todo valor real x , sea un suceso del espacio probabilístico.

Clasificación

- Variables Discretas: valores de procesos de conteo; conjunto finito o numerable.
- Variables Continuas: valores de procesos de medición en intervalos reales.

Momentos — Función Generatriz (FGM): $\phi(t) = E[e^{tx}]$

Momento	Expresión	Fórmula
Esperanza	$\mu = E[x]$	$\phi'(0)$
Varianza	$\sigma^2 = V[x]$	$\phi''(0) - [\phi'(0)]^2$

2. Distribuciones de Probabilidad Discretas

Distribución de Bernoulli

Definición	Experimento dicotómico único (Éxito/Fracaso).
Parámetros	p (probabilidad de éxito).
F. Puntual	$P(x=a p) = p^a \cdot (1-p)^{(1-a)}$ para $x \in \{0, 1\}$
$E[x]$	p
$V[x]$	$p \cdot q$ (donde $q = 1 - p$)

Distribución Binomial

Definición	Repetición de n ensayos de Bernoulli independientes con p constante.
Parámetros	n (número de ensayos), p (probabilidad de éxito).
F. Puntual	$P(x=a n,p) = C(n,x) \cdot p^x \cdot q^{(n-x)}$
FGM $\phi(t)$	$(pe^t + q)^n$
$E[x]$	np
$V[x]$	npq

Distribución de Poisson

Definición	Sucesos raros en un intervalo continuo de tiempo o espacio.
Parámetros	λ (promedio de éxitos en el intervalo).
F. Puntual	$P(x=a \lambda) = (\lambda^a \cdot e^{-\lambda}) / a!$
$E[x]$	λ
$V[x]$	λ
Escalamiento	λ debe ajustarse al intervalo analizado. Ej.: $\lambda=5.7/\text{año} \rightarrow 4 \text{ meses: } \lambda_{\text{adj}} = (5.7/12) \times 4 = 1.9$

Distribución Geométrica

Definición	Número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito.
Parámetros	p (probabilidad de éxito).
F. Puntual	$P(x=a) = q^{(a-1)} \cdot p$
$E[x]$	1/p
$V[x]$	q / p^2

Resumen Comparativo — Distribuciones Discretas

Distribución	Parámetros	F. de Masa	$E[x]$	$V[x]$
Bernoulli	p	$p^x \cdot q^{(1-x)}$	p	pq
Binomial	n, p	$C(n,x) \cdot p^x \cdot q^{(n-x)}$	np	npq
Poisson	λ	$(\lambda^x \cdot e^{-\lambda}) / x!$	λ	λ
Geométrica	p	$q^{(x-1)} \cdot p$	1/p	q/p^2

3. Distribuciones de Probabilidad Continuas

Distribución Uniforme

PDF $f(x)$	$1 / (b-a)$ para $a \leq x \leq b$
CDF $F(x)$	$(x-a) / (b-a)$ para $a < x < b$
FGM $\phi(t)$	$(e^{tb} - e^{ta}) / [t(b-a)]$
Caso simétrico $[-a,a]$	$f(x) = 1/(2a)$; $F(x) = (x+a)/(2a)$

Distribución Exponencial (Fiabilidad y Tiempos)

PDF $f(x)$	$\lambda \cdot e^{-\lambda x}$ para $x > 0$
CDF $F(x)$	$1 - e^{-\lambda x}$
FGM $\phi(t)$	$\lambda / (\lambda - t)$ para $t < \lambda$
$E[x]$	$1/\lambda$
$V[x]$	$1/\lambda^2$

Distribución de Laplace (Doble Exponencial)

PDF $f(x)$	$(1/2\lambda) \cdot e^{- x-\mu /\lambda}$
FGM $\phi(t)$	$e^{\mu t} / (1 - \lambda^2 t^2)$ válida solo para $t < 1/\lambda$
$E[x]$	μ
$V[x]$	$2\lambda^2$

Distribución Triangular (de Simpson)

Origen	Suma de dos variables uniformes independientes en $[a/2, b/2]$.
PDF $f(x)$	$f(x) = 2/(b-a) \cdot [1 - a+b-2x / (b-a)]$ para $x \in [a, b]$
$V[x]$	$(b-a)^2 / 24$

Distribución Normal

PDF $f(x)$	$f(x) = (1/\sigma\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-1/2((x-\mu)/\sigma)^2}$
Tipificación Z	$z = (x - \mu) / \sigma \rightarrow N(0, 1)$
Propiedades	Simétrica respecto a μ ; asintótica al eje X. El intervalo $\mu \pm 3\sigma$ contiene el 99% de la masa probabilística.

Distribución Log-Normal

Condición	X es Log-Normal si $Y = \ln(X) \sim N(\mu_Y, \sigma_Y)$.
Parámetros	μ y σ se calculan sobre $Y = \ln(x)$.
$E[x]$	$e^{\mu + \sigma^2/2}$
$V[x]$	$e^{2\mu + \sigma^2} \cdot (e^{\sigma^2} - 1)$

4. Guía de Selección de Distribución

Paso 1 — Naturaleza de la Variable

- ¿Proceso de conteo (unidades enteras)? → Modelos Discretos.
- ¿Proceso de medición (recta real)? → Modelos Continuos.

Paso 2 — Checklist para casos Discretos

Binomial — verificar:

- ¿La variable es discreta?
- ¿Existen n ensayos idénticos e independientes?
- ¿Cada ensayo tiene solo dos resultados posibles?
- ¿Existe un 'éxito' y un 'fracaso' identificado?
- ¿La probabilidad p permanece constante en cada ensayo?

Poisson — identificar:

- ¿Se conoce una tasa promedio λ por intervalo?
- ¿Se busca el conteo de sucesos raros en tiempo o espacio?
- ¿El número de intentos n es muy grande y p muy pequeño?

Paso 3 — Indicadores para Modelos Continuos

Distribución	Indicador
Normal	Simetría respecto al promedio; fenómenos biológicos o poblacionales.
Exponencial	Tiempo entre arribos de sucesos de Poisson; vida útil.
Uniforme	Números aleatorios en simulación; equiprobabilidad en un rango.
Log-Normal	Datos con asimetría positiva donde $\ln(x)$ es simétrico.

5. Referencia Rápida de Casos Prácticos (TP3)

Fenómeno	Distribución	Justificación	Parámetros
Laptops defectuosas	Binomial	n fijo, éxito/fracaso, p constante.	n=12, p=0.05
Llamadas a corredor	Poisson	Tasa promedio por minuto.	$\lambda=2$ por min.
Éxito juegos digitales	Binomial	Variable discreta con n ensayos.	n=5, p=0.40
Estatura de población	Normal	Variable continua simétrica.	$\mu=172$, $\sigma=6.4$
Primer solicitante capaz	Geométrica	Búsqueda del primer éxito.	p=0.30
Módulo de elasticidad	Log-Normal	La transformación $Y=\ln(X)$ es normal.	$\mu=0.375$, $\sigma=0.25$
Distancia entre vehículos	Poisson	Sucesos en intervalo de espacio.	$\lambda=1$ por 1000m

6. Glosario de Variables y Constantes

n	Tamaño de la muestra o número de ensayos independientes.
p	Probabilidad de ocurrencia del suceso de interés (éxito).
q	Probabilidad complementaria de fracaso ($1 - p$).
λ	Parámetro de intensidad; tasa promedio de éxitos por unidad de medida.
μ	Esperanza matemática o valor medio poblacional.
σ	Desviación estándar; raíz cuadrada de la varianza.
σ^2	Varianza; medida de dispersión cuadrática.
e	Constante de Euler (≈ 2.71828).
π	Constante Pi (≈ 3.14159).
Z	Puntaje normalizado de una variable estándar $N(0, 1)$.
$\Phi(z)$	Función de distribución acumulativa de la Normal Estándar.